

一、是非題：(每題 2 分，共 30 分)

- (☒) 1. 自然界中的變溫動物，例如：烏龜、蜥蜴...等，藉由吸收太陽的光能來調節體溫。
- (☐) 2. 白天能使我們看清楚景色，夜晚需要開燈且氣溫低，這是太陽升起與落下的變化。
- (☒) 3. 在沒有其他天候因素的影響下，根據太陽高度角與氣溫的關係判斷，秋分的這一天中午的氣溫會最低。
- (☒) 4. 一天中，從上午到下午，晷針的影子長度會由長到短的變化。
- (☐) 5. 從夏至到冬至，在同一個地點觀看日出，日出的位置會漸漸往南移。
- (☒) 6. 利用放大鏡將遠方景物投影到紙上，可以形成放大倒立的影像。
- (☒) 7. 在「光的折射」實驗中，在水中滴入顏料是為了讓光線從空氣中進入水中後，可以繼續直線前進。
- (☐) 8. 當我們利用陽光照射光碟片及透過三稜鏡的實驗，可以發現陽光是由不同顏色的色光組成。
- (☐) 9. 當陽光照射大量的水小水滴，例如：肥皂泡泡和水霧等介質，有機會看見彩虹色光。
- (☒) 10. 當太陽的位置愈高，晷針影子愈長；當太陽的位置愈低，晷針影子愈短。
- (☐) 11. 部分植物的葉子會成長為針狀，主要是為了減少水分散失的目的。
- (☐) 12. 在校園中發現陌生的植物，若想了解這種植物的詳細資料，可上「農業知識入口網」查詢或查閱相關書籍及詢問植物專家。
- (☐) 13. 榕樹的氣生根如果一直生長到地面，氣生根會迅速加粗生長，演變成具有支撐植物體功能的支柱根。
- (☐) 14. 陽光提供植物成長所需能量的來源，當陽光照射在植物上，葉子會進行光合作用來製造養分。
- (☒) 15. 植物透過根吸收土裡的水分，由莖運輸，經葉片以水蒸氣的形態散發到空氣中的過程，稱為蒸發作用。

二、選擇題：(每題 2 分，共 30 分)

- (☒) 1. 利用噴水器製造彩虹色光時，下列何者不正確？(①找一個有陽光照射又有陰影的地方 ②沒有噴到水霧的地方，有彩虹的色光產生 ③要背向太陽，朝有陰影的地方噴水 ④觀察到的彩虹色光，一般有紅橙黃綠藍靛紫等色)。
- (☒) 2. 隨著科技進步，太陽能是一種可以減少對環境產生污染的能源，下列哪個物品不是利用太陽能製作的？(①太陽能光電板 ②太陽能集熱器 ③太陽能計算機 ④電視機)。
- (☒) 3. 太陽對地球環境和生物都有極大的影響，如果太陽消失了，地球可能會變成什麼情形，下列敘述何者正確？(①只有草食性動物會滅絕，肉食性動物和人類不會 ②夜晚即使沒有開燈，還是能清楚看到景物 ③大多數的生物無法生存 ④晝夜變化和太陽的升落有關)。
- (☒) 4. 這一天，大雄在操場上每隔 1 小時觀測太陽的高度角，連續觀測三次，觀測的結果是高度角愈來愈小。他可能是在下列哪一個時段進行觀測？(①下午 3 點到下午 5 點 ②上午 11 點到下午 1 點 ③上午 10 點到中午 12 點 ④上午 8 點到上午 10 點)。

- (☒) 5. 一年中，在同一地點、同一時間測量太陽高度角，8 月測得的高度角會比下列哪一個月分測得的小？(①12 月 ②9 月 ③3 月 ④6 月)。
- (☒) 6. 關於太陽的高度角和氣溫的變化的敘述，下列哪一項正確？(①冬季時高度角較大，氣溫較低 ②夏季時高度角較大，氣溫較低 ③冬季時高度角較小，氣溫較低 ④太陽的高度角和氣溫的變化無關)。
- (☒) 7. 太陽的光和熱是地球主要的能量來源，下列何者情況不是太陽的熱對於我們日常生活的影響？(①製作柿餅 ②人體產生維生素 D ③曬乾衣物 ④蒸發海水，製造鹽)。
- (☒) 8. 下列哪個現象，不是因為光的折射所造成的？(①照鏡子整理儀容 ②水中的腳看起來變短了 ③瞄準魚的位置，卻撈不到 ④杯中的吸管好像斷掉了)。
- (☒) 9. 下午放學時，阿紫走回家的路上，在她的右方看到了一道彩虹，請問西邊方向在阿紫的哪一方？(①前方 ②後方 ③右方 ④左方)。
- (☒) 10. 利用竿影和量角器觀測早上到中午的太陽高度角，太陽在下列哪一個高度角時，所測得的竿影會最長？(①42 度 ②56 度 ③33 度 ④75 度)。
- (☒) 11. 下列關於蘚苔類植物的敘述，何者正確？(①有明顯的根、莖、葉等構造 ②沒有輸送水分的構造 ③不具有防止水分過度蒸散的構造 ④會開出顏色鮮豔的花朵)。
- (☒) 12. 植物會因為環境的差異，而發展出能適應環境的型態，下列哪一種植物的構造不是為了適應高山氣候？(①台灣五葉松的針狀葉 ②玉山杜鵑蠟質葉 ③濱水菜肉質葉 ④玉山圓柏低矮的莖)。
- (☒) 13. 下面哪一組植物的構造和功能配對錯誤？(①榕樹的氣生根、樟樹的木本莖：吸收空氣中的水分 ②鳳凰木的板根、木麻黃的板根：固定植物體 ③甘藷的塊根、馬鈴薯的塊莖：儲存養分和水分 ④大萍的葉子、布袋蓮的葉柄：漂浮)。
- (☒) 14. 媽媽剛從菜市場買回來的小白菜，把它放入塑膠袋中，並綁緊袋口，一段時間後，發現袋中有小水滴產生。小水滴是怎麼產生的？(①小白菜的根溶解出來的 ②小白菜的葉蒸散出來的 ③小白菜的莖輸送出來的 ④空氣中的水蒸氣凝結成的)。
- (☒) 15. 進行「植物體內水分輸送」實驗，可以觀察到下列哪一個現象？(①夾鏈袋裡有紅色小水滴 ②瓶子中的水量增多 ③只有根部切開後會有顏色變化 ④根、莖、葉切開都紅紅的)。

三、做一做(共 40 分)

- (一) 在碗中放入一個硬幣，慢慢後退後無法看見硬幣。此時倒水進入碗中，硬幣卻出現了。關於此實驗，可以觀察到哪些現象？請打√(4 分)



- () ①光會反射。
- () ②光僅在空氣中行進時，行進方向會產生偏折。
- (☒) ③光進入到不同介質時，行進方向會產生偏折。
- (☒) ④水底的物品看起來會比實際位置淺。

